DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TAREFA FFT

ENTREGAR INDIVIDUAL

Nome: Matheus Santos de Oliveira Cod. aluno : 00326048

Exercício 1:

Faça um comparativo em termos de desempenho entre o cálculo da transformada discreta de Fourier (DFT), usando o algoritmo tradicional e FFT. Para tanto utilizar os arquivos de sinal fornecidos pelo professor Dados do ambiente de teste:

CPU: AMD Ryzen 5 5600X

Clock da CPU: 3,7 GHz

Memória: 16 GB DDR4

Clock memória: 3200 MHz

Sist. operacional: Windows

Plataforma (matlab, python, etc): Python

Tamanho do sinal	Algoritmo DFT tradicional (ms)	Algoritmo FFT (ms)	Ganho ($tempo_DFT$ / $tempo_FFT$)
1024 amostras	**1162**	**2,366**	**491,1**
2048 amostras	**4672**	**2,448**	**1908,5**
4096 amostras	**18599**	**2,749**	**6765,7**

Exercício 2:

Sobre o sinal anterior com 4096 amostras aplique um ruído branco de amplitude 0,1. Aplique o algoritmo FFT sobre o sinal com ruído. Avalie o resultado obtido e identifique quais componentes mais relevantes. Calculo da energia

$$E_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^{\,2}$$

Avalie dois cenários:

- Mantendo os coeficientes responsáveis por **93%** da energia do sinal, zerando os demais.
- Mantendo os coeficientes responsáveis por **96%** da energia do sinal, zerando os demais.

Reconstrua o sinal e compare com o arquivo de sinal sem ruído. Calcular taxa de erro (MSE) sobre erros medidos

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \tilde{y}_i)^2$$

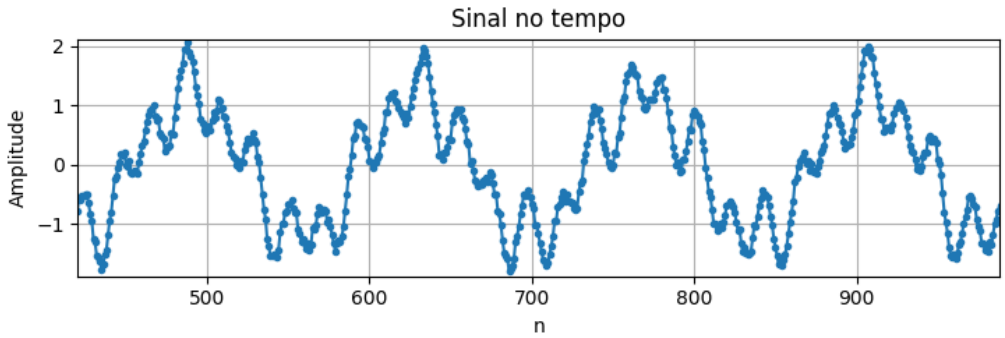

Figura 1 – Sinal no tempo discreto com ruído de amplitude 0,1

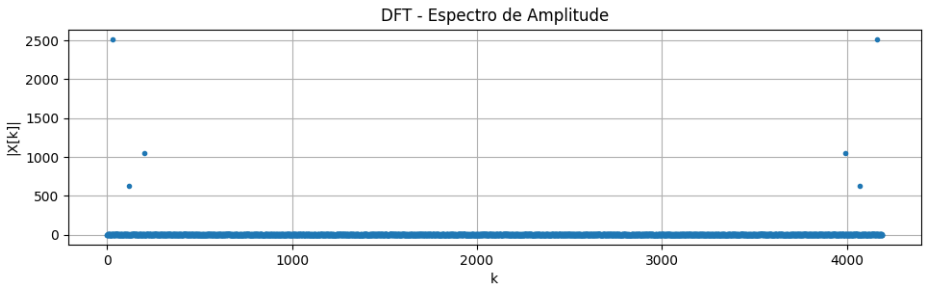

Figura 2 – Amplitude da FFT do sinal

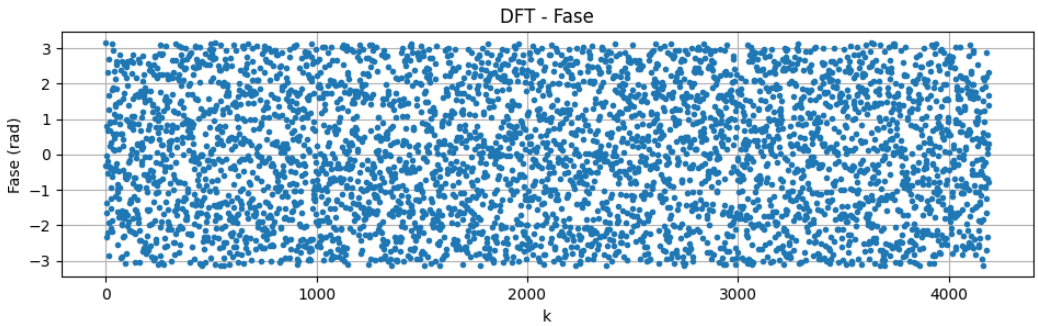

Figura 3 – Fase da FFT do sinal

<u>Resultados</u>:

I. <u>CASO 1</u> (Ruído com amplitude 0,1 e energia do sinal reconstruído igual a 93%)

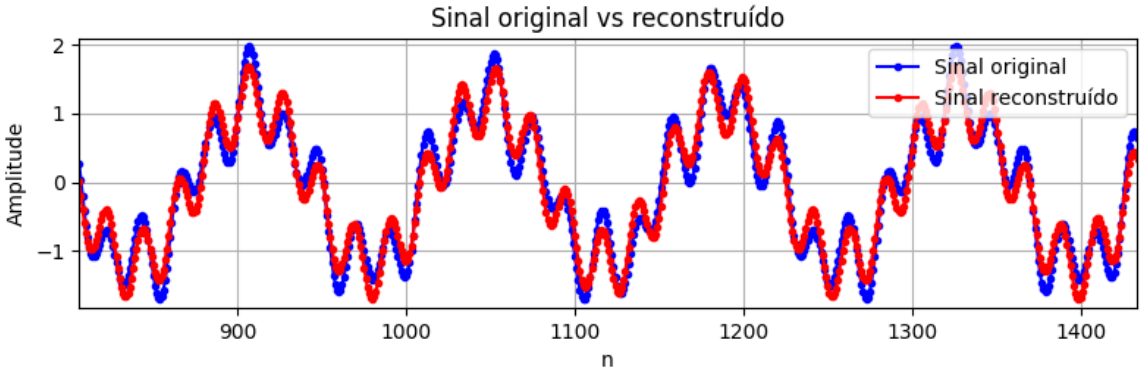

Figura 4 – Sinal recontruído sobre o original

Foram necessários 4 coeficientes harmônicos para reconstruir o sinal com aproximadamente 93% de energia.

Os índices dos coeficientes foram [4162, 30, 200, 3992].

MSE = 4.500098e-02

II. <u>CASO 2</u> (Ruído com amplitude 0,1 e energia do sinal reconstruído igual a 96%)

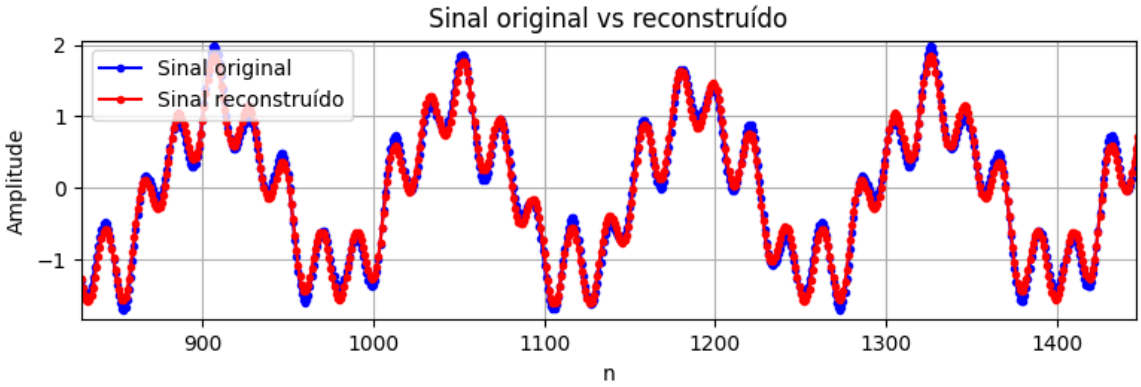

Figura 5 – Sinal recontruído sobre o original

Foram necessários 5 coeficientes harmônicos para reconstruir o sinal com aproximadamente 96% de energia.

Os índices dos coeficientes foram [4162, 30, 200, 3992, 120].

MSE = 1.122082e-02

Casos extras:

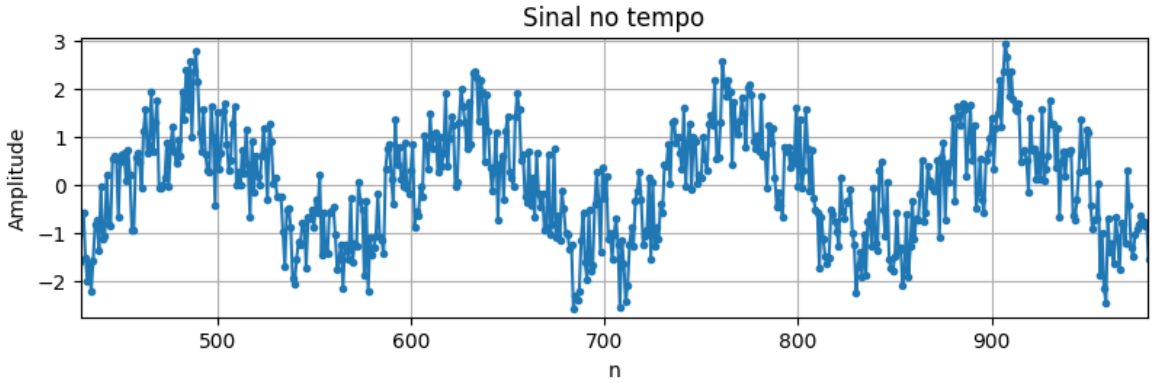

Figura 6 – Sinal no tempo discreto com ruído de amplitude 1

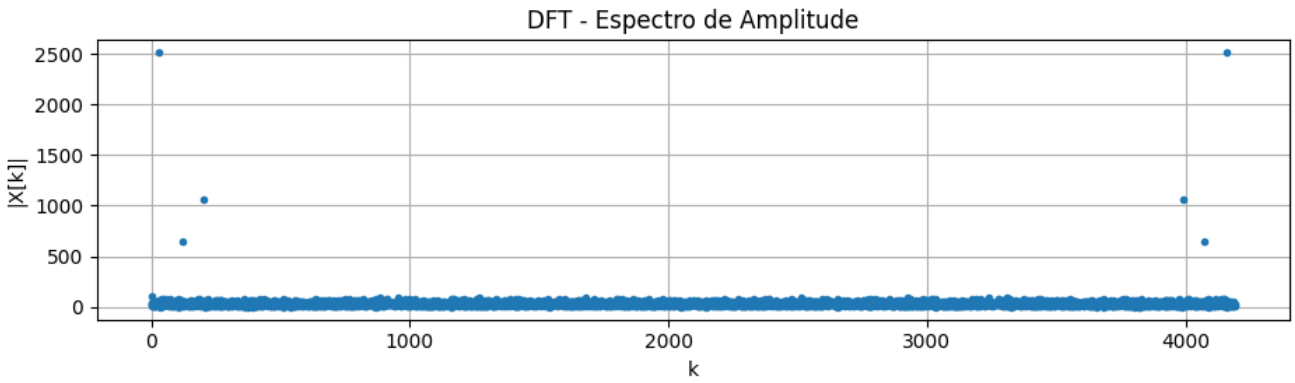

Figura 7 – Amplitude da FFT do sinal

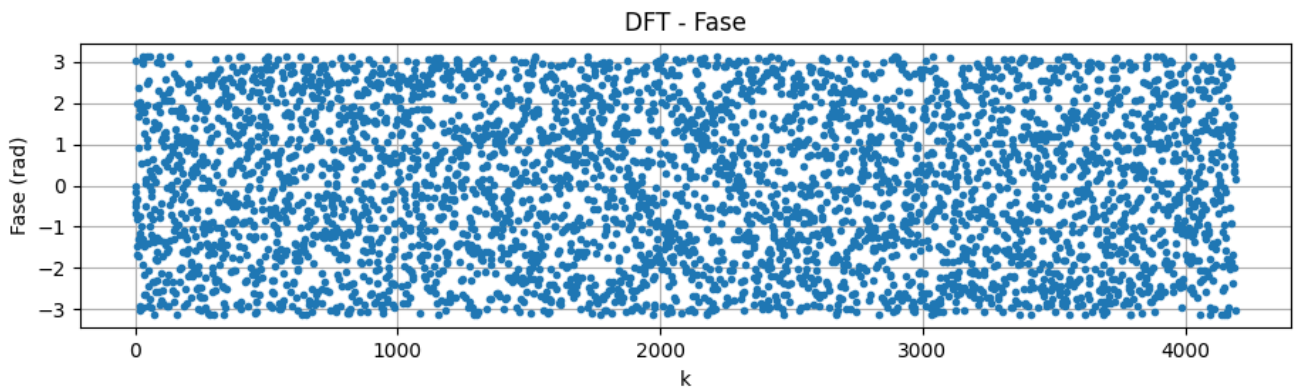

Figura 8 – Fase da FFT do sinal

III. <u>CASO 3</u> (Ruído com amplitude 1 e energia do sinal reconstruído igual a 93%)

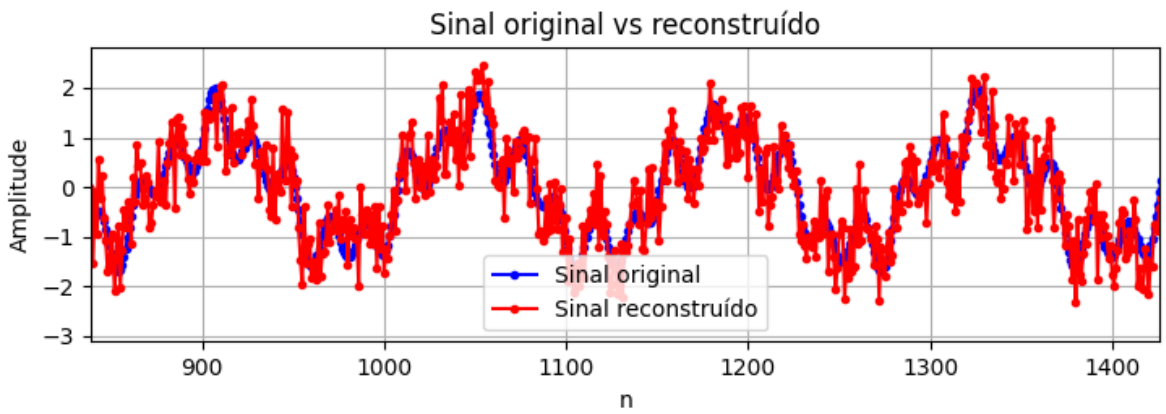

Figura 9 – Sinal recontruído sobre o original

Foram necessários 1595 coeficientes harmônicos para reconstruir o sinal com aproximadamente 93% de energia.

MSE = 2,521175e-01

IV. <u>CASO 4</u> (Ruído com amplitude 1 e energia do sinal reconstruído igual a 96%)

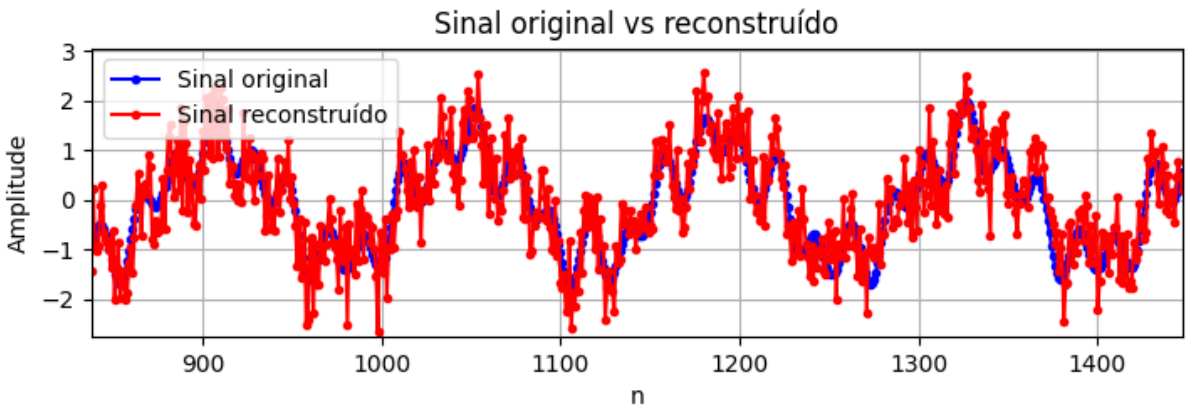

Figura 10 – Sinal recontruído sobre o original

Foram necessários 2155 coeficientes harmônicos para reconstruir o sinal com aproximadamente 96% de energia.

MSE = 2,819044e-01

$$E = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} y[n]^2 \quad \Longleftrightarrow \quad E = \frac{1}{N^2}\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

No código foi utilizada a identidade de Parseval, onde se foi utilizada a equação a direita para calcular a energia dos sinais.